Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería — Prácticas Iniciales
Sección C — Inga. Floriza Avila
Josué Eliú Castro Sosa
202405110

MANUAL DE USUARIO

Práctica: Desarrollo Web

Fase 2 — Frontend e Integración

Guatemala, marzo 2026

1. Introducción

Este manual describe cómo utilizar la aplicación web desarrollada para la Práctica de Desarrollo Web. La aplicación permite a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la USAC publicar opiniones sobre cursos y catedráticos, agregar comentarios, y gestionar su perfil personal con los cursos aprobados.

Tecnologías utilizadas:

- Frontend: React con Vite (interfaz de usuario)
- Backend: Node.js con Express (servidor REST API)
- Base de datos: Supabase (PostgreSQL en la nube)

Requisitos para usar la aplicación:

- Tener el backend corriendo en: http://localhost:3000
- Tener el frontend corriendo en: http://localhost:5173
- Conexión a internet (para Supabase)

2. Inicio de Sesión

La pantalla de inicio de sesión es la primera pantalla que verá el usuario al ingresar a la aplicación. Para acceder es necesario haberse registrado previamente.

Pasos para iniciar sesión:

1. Abrir el navegador e ir a http://localhost:5173
2. Ingresar el Registro Académico en el primer campo.
3. Ingresar la Contraseña en el segundo campo.
4. Hacer clic en el botón "Ingresar".
5. Si las credenciales son correctas, el sistema redirige automáticamente al Feed de publicaciones.
6. Si los datos son incorrectos, se mostrará un mensaje de error en rojo.

Nota:

Si aún no tiene una cuenta, puede hacer clic en el enlace 'Regístrate' para ir a la pantalla de registro.

3. Registro de Usuario

La pantalla de registro permite crear una cuenta nueva en la aplicación. Solo es necesario registrarse una vez.

Pasos para registrarse:

7. Desde la pantalla de Login, hacer clic en 'Regístrate'.
8. Completar todos los campos del formulario:
- Registro Académico (número de carné)
- Nombres
- Apellidos
- Correo electrónico
- Contraseña
9. Hacer clic en el botón 'Registrarse'.
10. Si el registro es exitoso, el sistema redirige automáticamente a la pantalla de Login.
11. Iniciar sesión con las credenciales recién creadas.

Nota:

El Registro Académico debe ser único — no se pueden crear dos cuentas con el mismo número.

4. Pantalla Principal (Feed)

El Feed es la pantalla principal de la aplicación. Muestra todas las publicaciones de los estudiantes ordenadas por fecha, con las más recientes primero.

Funciones disponibles en el Feed:

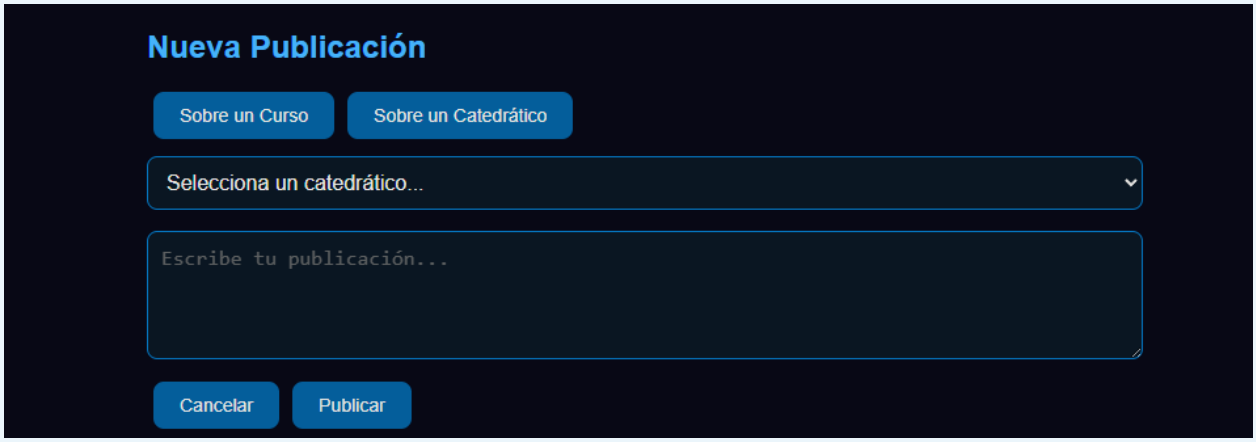
- Ver todas las publicaciones sobre cursos y catedráticos.
- Filtrar publicaciones por curso usando el primer dropdown.
- Filtrar publicaciones por catedrático usando el segundo dropdown.
- Hacer clic en 'Ver comentarios' para ver el detalle de una publicación.
- Hacer clic en 'Crear Publicación' para agregar una nueva publicación.
- Hacer clic en 'Mi Perfil' para ver y editar el perfil propio.
- Hacer clic en 'Cerrar Sesión' para salir de la aplicación.

Cómo usar los filtros:

12. Seleccionar un curso en el primer dropdown para ver solo publicaciones de ese curso.
13. Seleccionar un catedrático en el segundo dropdown para filtrar por catedrático.
14. Se pueden combinar ambos filtros al mismo tiempo.
15. Los filtros funcionan en tiempo real — no es necesario hacer clic en ningún botón.

5. Crear Publicación

Esta pantalla permite crear una nueva publicación sobre un curso o un catedrático.



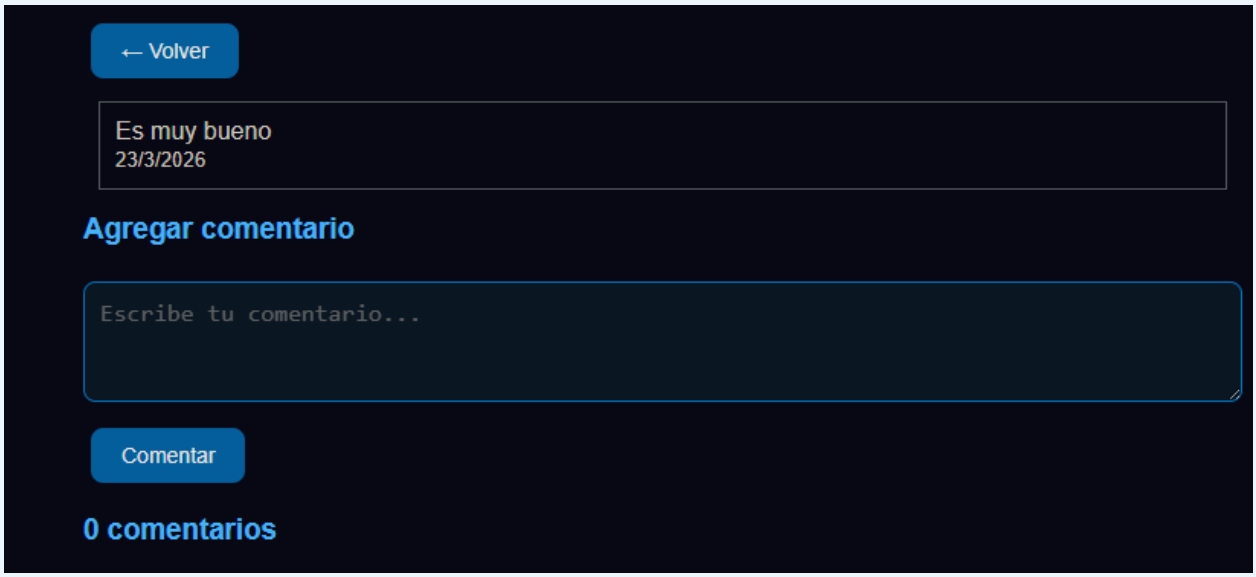
Pasos para crear una publicación:

16. Desde el Feed, hacer clic en el botón "Crear Publicación".
17. Seleccionar el tipo de publicación:
- "Sobre un Curso" — para publicar sobre un curso específico.
- "Sobre un Catedrático" — para publicar sobre un catedrático específico.
18. Seleccionar el curso o catedrático del dropdown que aparece.
19. Escribir el mensaje en el área de texto.
20. Hacer clic en "Publicar" para guardar la publicación.
21. El sistema regresa automáticamente al Feed donde aparecerá la nueva publicación.

Nota:
Si se hace clic en "Cancelar", se regresa al Feed sin crear ninguna publicación.

6. Ver Publicación y Comentarios

Al hacer clic en 'Ver comentarios' desde el Feed, se accede al detalle de una publicación con todos sus comentarios.



Funciones en esta pantalla:

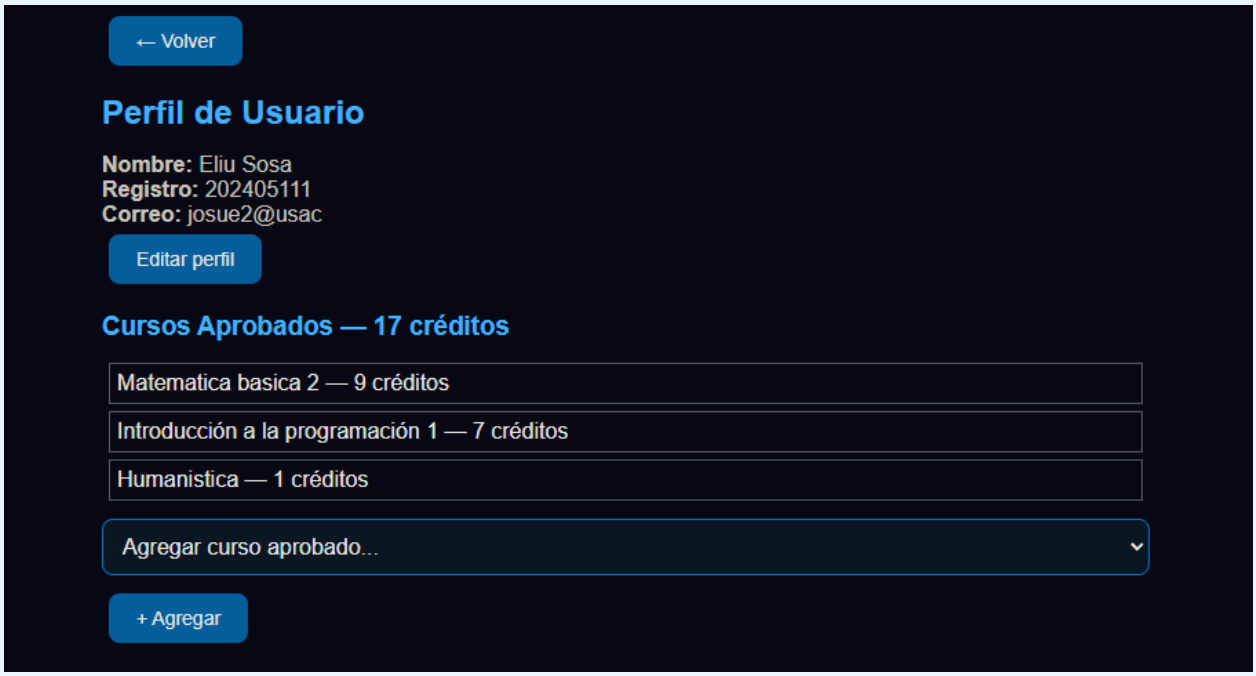
- Ver el mensaje completo de la publicación y su fecha.
- Ver todos los comentarios que otros usuarios han agregado.
- Agregar un nuevo comentario propio.

Pasos para agregar un comentario:

22. Escribir el comentario en el área de texto bajo 'Agregar comentario'.
23. Hacer clic en el botón "Comentar".
24. El comentario aparece inmediatamente en la lista.
25. Hacer clic en "← Volver" para regresar al Feed.

7. Perfil de Usuario

La pantalla de perfil muestra la información personal del usuario y sus cursos aprobados. Se puede ver el perfil propio o el de otros usuarios.

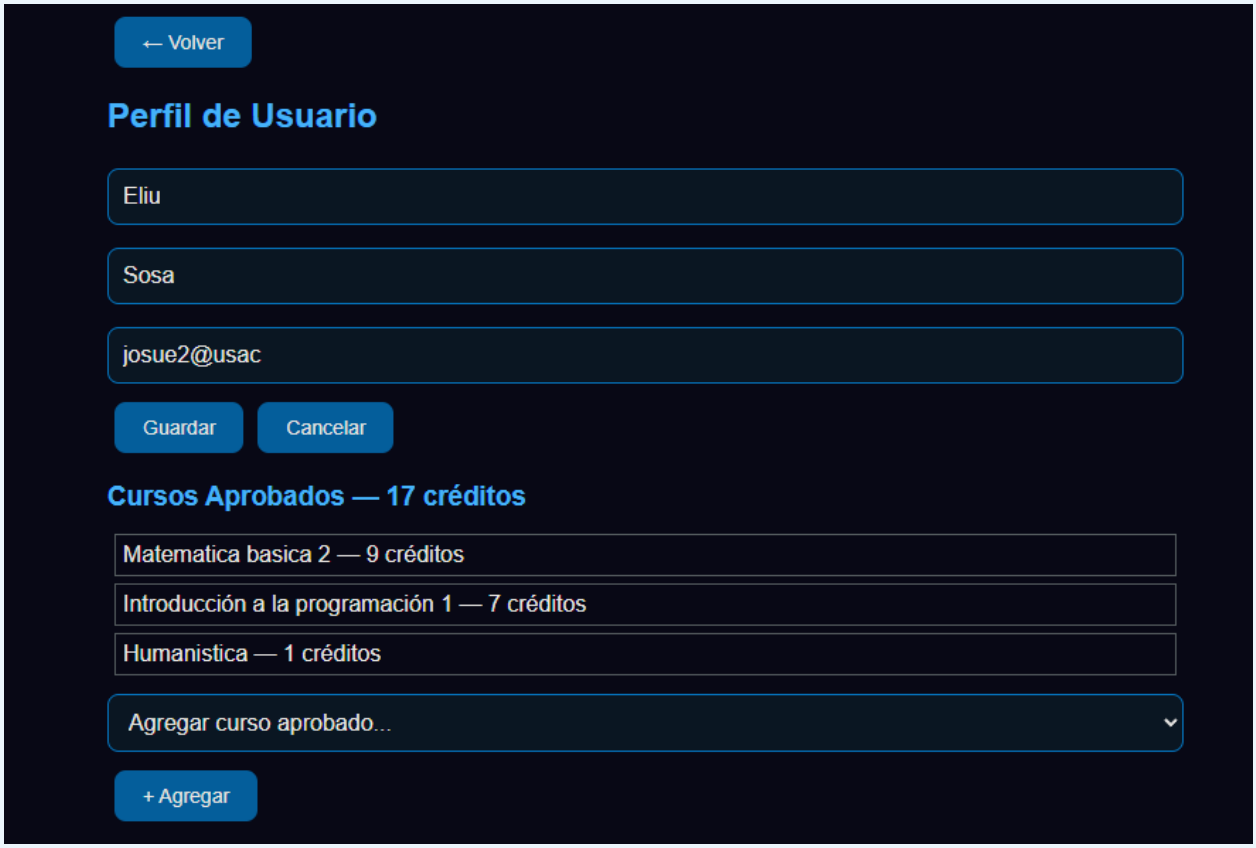


Información que se muestra:

- Nombre completo del usuario.
- Número de Registro Académico.
- Correo electrónico.
- Lista de cursos aprobados con sus créditos.
- Total de créditos acumulados.

Cómo editar el perfil propio:

26. Hacer clic en el botón "Editar perfil" (solo visible en el perfil propio).
27. Modificar los campos: Nombres, Apellidos o Correo.
28. El Registro Académico NO se puede modificar.
29. Hacer clic en "Guardar" para confirmar los cambios.
30. O hacer clic en "Cancelar" para descartar los cambios.



Cómo agregar un curso aprobado:

31. En la sección 'Cursos Aprobados', usar el dropdown para seleccionar un curso.
32. Hacer clic en el botón "+ Agregar".
33. El curso aparece inmediatamente en la lista con sus créditos.
34. El total de créditos se actualiza automáticamente.

Nota:
El dropdown solo muestra cursos que aún no han sido agregados — no permite duplicados.

8. Flujo Completo de Uso

A continuación se describe el flujo típico de uso de la aplicación:

35. El usuario entra a http://localhost:5173
36. Si no tiene cuenta, hace clic en 'Regístrate' y completa el formulario.
37. Inicia sesión con su Registro Académico y contraseña.
38. Llega al Feed donde ve todas las publicaciones.
39. Puede filtrar publicaciones por curso o catedrático.
40. Hace clic en 'Ver comentarios' para leer y agregar comentarios.
41. Hace clic en 'Crear Publicación' para publicar su opinión.
42. Accede a su perfil con 'Mi Perfil' para editar datos o agregar cursos aprobados.
43. Al terminar, hace clic en 'Cerrar Sesión'.

9. Mensajes de Error Comunes

Mensaje	Causa y Solución
Usuario no encontrado	El Registro Académico no existe. Verificar que esté correcto o registrarse primero.
Contraseña incorrecta	La contraseña ingresada no coincide. Verificar mayúsculas y espacios.
Error al conectar con el servidor	El backend no está corriendo. Ejecutar 'node server.js' en la carpeta backend.
Debes seleccionar un curso/catedrático y escribir un mensaje	Falta llenar algún campo en Crear Publicación.
Error al registrar	El Registro Académico ya existe en la base de datos.